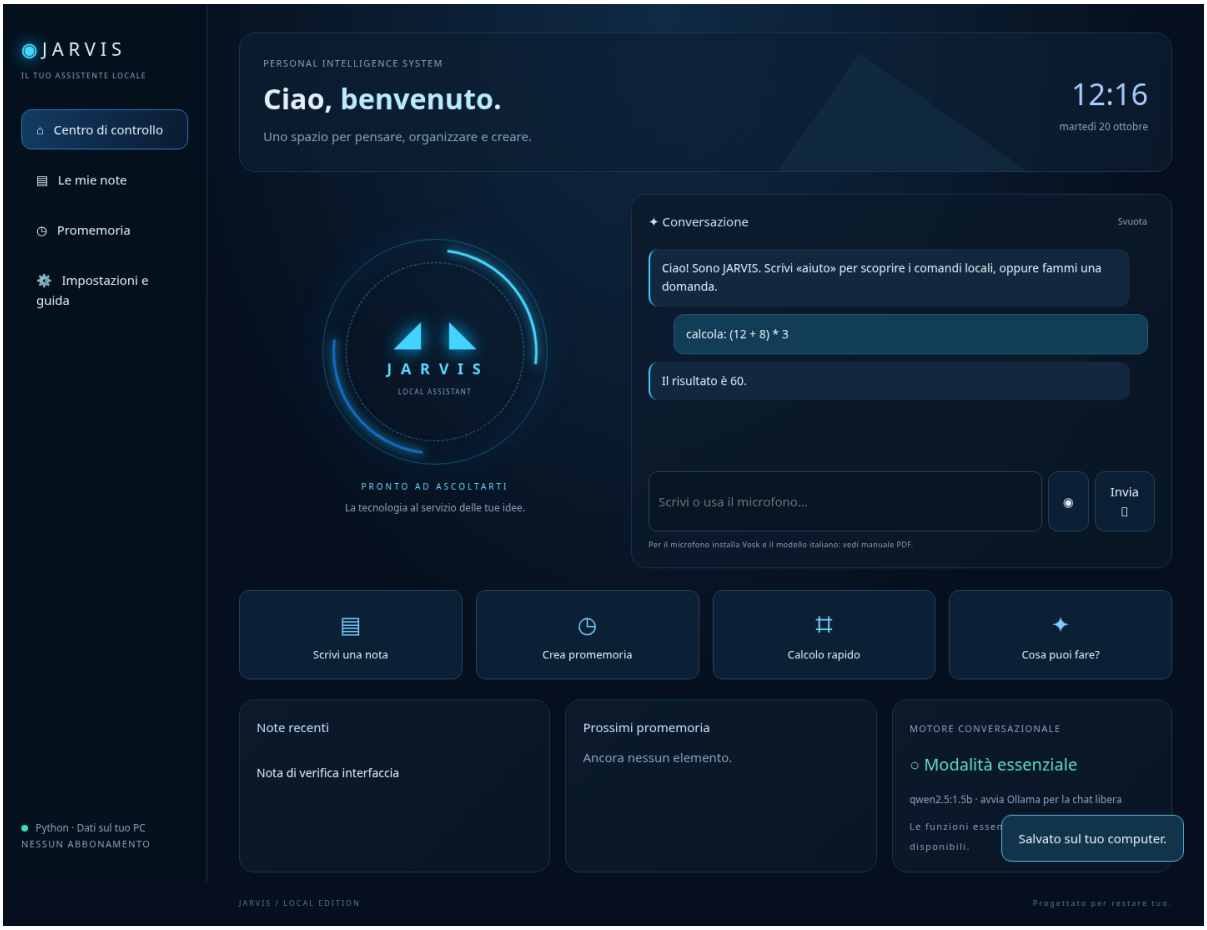
01 / JARVIS Locale

Il tuo assistente.
Sul tuo computer.

Guida di installazione e relazione del progetto
Edizione desktop personale - Python + interfaccia web

Un assistente essenziale, gratuito e personalizzabile: una dashboard blu con nucleo animato, conversazione testuale e vocale, note, promemoria e calcolatrice. Nessuna chiave API e nessun abbonamento.



La schermata mostra una verifica reale della dashboard. Il progetto si usa dal browser ma viene eseguito dal tuo Python, sul tuo PC. Non e un eseguibile autonomo: estrai lo ZIP e segui i passi di questa guida.

Da sapere subito: le funzioni base non richiedono librerie esterne. La chat libera richiede Ollama e un modello scaricato. La dettatura richiede Vosk e il modello italiano. Questi componenti non sono inclusi nello ZIP.

02 / Cosa fa e come funziona

Funzioni disponibili

• Dashboard animata e adattabile: menu laterale, orologio, chat, note recenti e scadenze. Animazione diversa durante elaborazione e ascolto. Rispetta la preferenza di movimento ridotto del sistema.

• Conversazione libera: domande, spiegazioni, idee, riassunti e piccoli problemi tramite il modello locale qwen2.5:1.5b. Conserva gli ultimi 12 messaggi della sessione come contesto. Non ha accesso a internet e puo sbagliare.

• Voce: dettatura italiana elaborata localmente da Vosk; lettura delle risposte tramite le voci installate nel sistema/browser. Premere il microfono per iniziare e terminare, poi controllare il testo e inviare.

• Organizzazione: note e promemoria salvati in SQLite, pulsanti per aggiungere, eliminare e completare. Avvisi visivi nella pagina; lettura opzionale. Esportazione JSON.

• Comandi immediati: ora, data, aiuto, consultazione note e promemoria, calcoli aritmetici sicuri con parentesi. Nessuna valutazione di codice arbitrario.

Architettura e scelte

Il browser disegna l’interfaccia con HTML, CSS e JavaScript. Il server Python standard espone le API solo su 127.0.0.1:8765. SQLite registra i dati in data/jarvis.db. Le domande libere sono inviate soltanto al servizio Ollama locale, su 127.0.0.1:11434. Per l’audio, il browser acquisisce il microfono e invia PCM mono 16 kHz al Python locale.

Il progetto privilegia poche dipendenze, semplicita e costi software nulli. Non controlla dispositivi, non legge file personali e non esegue istruzioni di sistema. Meteo e domotica dell’immagine di riferimento non sono simulate: non fanno parte di questa versione.

03 / Installazione base - tutti i sistemi

1. Prepara la cartella

Scarica JARVIS-Locale.zip e usa Estrai tutto. Conserva la cartella JARVIS in una posizione scrivibile, per esempio Documenti. Non avviare i file direttamente dall'archivio e non cancellare la cartella static.

2. Installa Python

Installa Python da https://www.python.org/downloads/ . Versioni consigliate: 3.11 o 3.12, soprattutto per Vosk. La base richiede Python 3.10 o superiore. Windows: abilita il launcher py e, se proposto, Add Python to PATH. macOS: usa l'installer ufficiale. Linux: usa il gestore pacchetti della distribuzione (python3 e python3-venv su Ubuntu/Debian).

3. Avvia JARVIS

Apri un terminale nella cartella estratta che contiene app.py. Windows:

```
py -3 app.py
```

macOS o Linux:

```
python3 app.py
```

Si apre il browser; se non si apre, copia l'indirizzo stampato dal programma. Mantieni il terminale aperto. Per terminare usa Ctrl+C nel terminale. Windows puo usare anche Avvia-Windows.bat; macOS/Linux: sh avvia-macos-linux.sh. Questi launcher usano il Python di sistema, non quello dell'ambiente virtuale.

Prima prova, senza installare altre librerie

```
aiuto
nota: provare JARVIS domani
note
calcola: (12 + 8) * 3
ora
```

Il risultato del calcolo deve essere 60. La nota deve comparire nella dashboard. Crea anche un promemoria dal pulsante dedicato. Se queste prove funzionano, la base e pronta. Il messaggio "Modalita essenziale" indica che il modello AI non e ancora disponibile, non che le note siano guaste.

04 / Attiva la conversazione intelligente

Ollama e il modello: nessuna API a pagamento

Scarica Ollama dal sito ufficiale https://ollama.com/download e segui le istruzioni per il tuo sistema. Windows e macOS offrono un installer; Linux ha istruzioni specifiche sul sito. Esegui sempre download ufficiali senza disabilitare i controlli TLS. Non servono chiavi API o un abbonamento per eseguire il modello locale scelto.

Dopo l'installazione apri un nuovo terminale ed esegui:

```
ollama pull qwen2.5:1.5b
```

Attendi che il download sia completato. Il modello e circa 1 GB; riserva almeno 5 GB liberi per applicazioni, modelli e aggiornamenti. Sono suggeriti 8 GB RAM; la velocita varia con CPU/GPU e memoria. Un computer modesto puo impiegare decine di secondi o piu per rispondere.

Ollama deve restare attivo. Se il servizio non e partito automaticamente:

```
ollama serve
```

Se segnala che la porta e gia occupata, potrebbe essere gia attivo: non avviare un secondo servizio. In un altro terminale verifica il modello:

```
ollama list
ollama run qwen2.5:1.5b
```

Prova una domanda in italiano. Esci dalla chat Ollama con /bye, lasciando il servizio attivo. Riavvia JARVIS o attendi il prossimo controllo di stato (30 secondi), poi chiedi: "Spiegami in tre punti come organizzare lo studio".

Modello diverso, facoltativo

Per cambiare modello, scaricalo prima con ollama pull e imposta JARVIS_MODEL prima dell'avvio. Esempio PowerShell:

```
$env:JARVIS_MODEL="qwen2.5:1.5b"
py -3 app.py
```

macOS/Linux:

```
JARVIS_MODEL=qwen2.5:1.5b python3 app.py
```

Il modello predefinito qwen2.5:1.5b e distribuito con licenza Apache 2.0. Altri modelli possono avere licenze diverse. La chat produce testo: per salvare una nota usa "nota: ..." o il pulsante, anche se il modello afferma di averla salvata.

05 / Attiva la voce locale

1. Installa la libreria opzionale

Nella cartella del progetto crea un ambiente virtuale. Non e necessario attivarlo: puoi eseguire direttamente il suo Python. Windows:

```
py -3 -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements-voice.txt
```

macOS/Linux:

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-voice.txt
```

Vosk 0.3.45 e opzionale. Il comando installa anche le sue dipendenze. Se non esiste una distribuzione compatibile con il tuo sistema/processore, prova Python 3.11 a 64 bit. Su alcuni Mac Apple Silicon o distribuzioni Linux particolari la disponibilita dei pacchetti puo variare; il testo continua a funzionare.

2. Scarica il modello italiano

Visita https://alphacephei.com/vosk/models e cerca vosk-model-small-it-0.22 (circa 48 MB). Scarica ed estrai lo ZIP. Rinomina la cartella estratta in vosk-it e inseriscila nella cartella models del progetto. Il percorso corretto deve essere:

```
JARVIS/models/vosk-it/am/
JARVIS/models/vosk-it/conf/
JARVIS/models/vosk-it/graph/
```

Evita un ulteriore livello di cartella come vosk-it/vosk-model-small-it-0.22. Il modello piccolo italiano e indicato con licenza Apache 2.0 sul sito di distribuzione; controlla la voce corrispondente al download.

3. Avvia usando lo stesso ambiente virtuale

```
Windows: .venv\Scripts\python app.py
macOS/Linux: .venv/bin/python app.py
```

Apri JARVIS in Chrome, Edge o Firefox aggiornato. Autorizza il microfono quando richiesto. Premi il pulsante microfono, pronuncia “nota: comprare il pane” e premi stop. La registrazione termina comunque dopo 30 secondi. Controlla la trascrizione, correggila se necessario e premi Invia. Non e previsto ascolto continuo o parola di attivazione.

4. Fai parlare JARVIS

In Impostazioni abilita la lettura e seleziona una voce italiana. Installa una voce italiana nel pannello lingua/accessibilita del sistema se la lista e vuota. Scegli una voce segnata “locale” per l’uso offline; altre voci possono usare servizi di rete. Il browser puo richiedere prima un clic dell’utente. “Interrompi lettura” ferma l’audio.

06 / Uso quotidiano e protezione dei dati

Esempi pratici

• “nota: idee per il progetto di scuola” salva subito una nota. “note” legge l’elenco nella chat. Il pulsante Note permette di eliminare elementi.

• “calcola: (125 + 75) / 4” restituisce 50. Sono ammessi +, -, *, /, %, parentesi e numeri; non potenze, funzioni o codice.

• “ora” e “data” usano l’orologio del computer. I promemoria usano data e ora locali del dispositivo.

• Dal pulsante Crea promemoria inserisci testo, data e ora. Per annullare gli avvisi futuri premi Completa o elimina l’elemento.

• Con Ollama attivo: chiedi una spiegazione, una bozza di testo o un piano di studio. Il contesto e limitato agli ultimi 12 messaggi; Svuota azzera la conversazione.

Avvisi: cosa aspettarsi

Il controllo avviene nella pagina ogni 10 secondi, ma browser in background e sospensione del PC possono ritardarlo. Lascia aperta la scheda e il computer sveglio. Non ci sono notifiche di sistema o un servizio sempre attivo. Le scadenze passate vengono segnalate alla riapertura. Lo stesso promemoria puo riapparire dopo un ricaricamento finche non viene completato. Evita piu schede contemporanee per non duplicare gli avvisi.

Dove sono i tuoi dati

Note e promemoria: data/jarvis.db. Chat: solo nella memoria della scheda, persa al ricaricamento o alla chiusura. Nome e preferenza di lettura: memoria locale del browser. Audio: elaborato in memoria dal processo locale, senza creare file audio. I dati non sono cifrati: chi accede al tuo account del computer puo leggerli.

Per un backup completo chiudi JARVIS e copia la cartella data. Per ripristinare, chiudi il programma e rimetti la cartella nella stessa posizione. L’esportazione JSON nelle Impostazioni e utile per consultare i dati ma non e previsto un pulsante di importazione.

Sicurezza pratica

Il server ascolta solo sull’interfaccia locale e rifiuta scritture provenienti da origini web esterne. Non modificare il binding per esporlo su internet: non ha account o password. Il modello AI non puo lanciare comandi, aprire programmi o modificare file. Verifica sempre le risposte importanti.

07 / Problemi comuni e manutenzione

Python non trovato

Installa Python e riapri il terminale. Su Windows usa py -3; su macOS/Linux python3. Verifica con --version. Usa la versione 3.11/3.12 se hai problemi con Vosk.

Porta 8765 occupata

Chiudi il precedente processo JARVIS con Ctrl+C. Questa versione usa una porta fissa: non avviare piu istanze.

Ollama non disponibile / modello mancante

Controlla ollama list e avvia ollama serve se necessario. Scarica esattamente qwen2.5:1.5b o configura JARVIS_MODEL. Controlla spazio su disco e firewall. Il programma attende fino a 180 secondi per una risposta.

Risposte lente o imprecise

Chiudi applicazioni pesanti. Il modello piccolo e leggero ma ha capacita limitate: fai domande brevi e specifiche. Non usarlo come fonte infallibile. Non e un servizio con le prestazioni garantite dei grandi modelli cloud.

Errore libreria Vosk o modello vocale

Avvia con il Python della .venv in cui hai installato requirements-voice.txt. Controlla il percorso models/vosk-it e la presenza delle sottocartelle. Il modello vocale e distinto dal modello Ollama.

Microfono negato / nessuna trascrizione

Controlla permessi del sito e del sistema operativo, seleziona il microfono giusto nel browser e riprova in ambiente silenzioso. Usa la pagina servita da Python: non aprire index.html con doppio clic. Pronuncia lentamente; correggi il testo prima di inviarlo.

Nessuna voce italiana / nessun suono

Installa una voce italiana di sistema e riapri il browser. Controlla volume e uscita audio. La disponibilita delle voci dipende dal browser. La dettatura funziona anche senza sintesi vocale.

Disinstallazione

Chiudi Python e cancella la cartella del progetto dopo aver salvato data. Ollama e i suoi modelli sono installati separatamente: gestiscili con gli strumenti ufficiali. Non rimuovere dati di altre applicazioni.

08 / Relazione tecnica e collaudo

Struttura del progetto

```
app.py server, comandi e SQLite
static/index.html struttura della dashboard
static/style.css tema e animazioni
static/app.js interazioni, audio e richieste
requirements-voice.txt libreria opzionale Vosk
tests/test_app.py test automatici
docs/ manuale e verifica
data/ creato automaticamente
models/vosk-it/ modello da installare
```

Verificato in ambiente Linux / Python 3.12

Sei test automatici superati: note persistenti, validazione promemoria, calcolatrice e rifiuto codice, protocollo Ollama con risposta simulata, fallback senza Ollama, flusso HTTP con creazione/completamento/cancellazione e rifiuto origine esterna. Chromium: calcolo dalla chat, creazione e cancellazione nota, layout desktop 1440 px e mobile 390 px, nessun errore JavaScript o overflow orizzontale. Installazione Vosk riuscita in ambiente virtuale.

Non verificato con dispositivi e modelli reali

Inferenza Ollama e riconoscimento Vosk reali non collaudati qui: i rispettivi siti di download sono rifiutati dalla rete cloud con HTTP 403. Non sono stati provati microfono fisico, altoparlanti, voci del sistema o esecuzione nativa su Windows/macOS. I test del protocollo con risposta simulata non equivalgono a una prova di qualita AI. Queste funzioni richiedono le installazioni e le prove sul tuo PC descritte nelle pagine 4-5.

Ripetere i test sul proprio computer

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

Dalla cartella del progetto, senza librerie di test aggiuntive. Su macOS/Linux sostituisci python con python3 se necessario. In seguito verifica una domanda reale con Ollama e una registrazione dal microfono.

Costi e licenze

Codice: MIT. Modello predefinito Qwen2.5 1.5B: Apache 2.0. Vosk e modello italiano mantengono le rispettive licenze. Browser, Python e Ollama si scaricano gratuitamente. Nessun abbonamento o API a pagamento; connessione, hardware ed elettricita restano a carico dell’utente. Lo ZIP non include runtime, modelli o librerie installate.